

Matriu inversa

Nom: _____ Data: _____

Practicarem el càlcul de la **matriu inversa**: primer per **definició** (sistema d'equacions, ordre 2) i després amb el mètode de **Gauss-Jordan**. Pots fer els càlculs en un full a part.

Recorda: A és invertible si existeix A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Amb Gauss-Jordan es parteix de $(A \mid I)$ i es busca $(I \mid A^{-1})$.

1. **Exemple resolt (definició)**. Calcula, si és possible, la matriu inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solució. Utilitzem la definició $AA^{-1} = I_2$. Si $A^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, aleshores

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 3a_{11} + a_{21} & 3a_{12} + a_{22} \\ 4a_{11} + a_{21} & 4a_{12} + a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Igualant element a element obtenim el sistema

$$\begin{cases} 3a_{11} + a_{21} = 1 \\ 4a_{11} + a_{21} = 0 \\ 3a_{12} + a_{22} = 0 \\ 4a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases}$$

(dues equacions per a la primera columna de A^{-1} i dues per a la segona).

De les dues primeres: restant, $a_{11} = -1$ i després $a_{21} = 4$. De les dues últimes: restant, $a_{12} = 1$ i després $a_{22} = -3$.

Per tant

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

2. Calcula, si és possible, la matriu inversa de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ **per definició** (resolent el sistema d'equacions).

3. Calcula, si és possible, la matriu inversa de $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ **per definició** (resolent el sistema d'equacions).

4. **Exemple resol (Gauss–Jordan).** Calcula la matriu inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

amb el mètode de Gauss–Jordan.

Solució. Construïm $(A | I_2)$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

1r objectiu (Gauss): zero sota la diagonal ($a_{21} = 0$). Fem $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$:

$$(2, 3 | 0, 1) - 2(1, 1 | 1, 0) = (0, 1 | -2, 1).$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

Cap fila nul·la a l'esquerra $\Rightarrow A$ és invertible.

2n objectiu (Jordan): zero sobre la diagonal ($a_{12} = 0$). Fem $F_1 \leftarrow F_1 - F_2$:

$$(1, 1 | 1, 0) - (0, 1 | -2, 1) = (1, 0 | 3, -1).$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

La diagonal ja té 1s. Per tant

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Calcula la matriu inversa de $D = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ amb el mètode de **Gauss–Jordan**.

6. Calcula la matriu inversa de $E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ amb el mètode de **Gauss–Jordan**.

7. Calcula la matriu inversa de

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

amb el mètode de **Gauss–Jordan**.

8. Calcula la matriu inversa de

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \\ -6 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

amb el mètode de **Gauss–Jordan**.

Recorda (Gauss–Jordan). Escriure $(A | I_n)$; fer zeros **sota** la diagonal (Gauss); fer zeros **sobre** la diagonal (Jordan); convertir la diagonal en 1s. El bloc de la dreta serà A^{-1} .

Solucions (exercicis 2, 3 i 5–8)

Hi pot haver seqüències d'operacions equivalents.

Exercici 2. Si $B^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, de $BB^{-1} = I_2$ s'obté

$$\begin{cases} a_{11} + 2a_{21} = 1 \\ 3a_{11} + 5a_{21} = 0 \\ a_{12} + 2a_{22} = 0 \\ 3a_{12} + 5a_{22} = 1 \end{cases}$$

De les dues primeres: $a_{11} = -5$, $a_{21} = 3$. De les dues últimes: $a_{12} = 2$, $a_{22} = -1$.

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercici 3. De $CC^{-1} = I_2$:

$$\begin{cases} 2a_{11} + a_{21} = 1 \\ a_{11} + a_{21} = 0 \\ 2a_{12} + a_{22} = 0 \\ a_{12} + a_{22} = 1 \end{cases}$$

Obtenim $a_{11} = 1$, $a_{21} = -1$, $a_{12} = -1$, $a_{22} = 2$.

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercici 5.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - \frac{5}{3}F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} & 1 \end{array} \right)$$

Per evitar fraccions aviat, una seqüència equivalent amb enters:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow 3F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 0 & 6 & -3 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftarrow \frac{1}{3}F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{array} \right) \\ & D^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Exercici 6.

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \\
 E^{-1} &= \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Exercici 7.

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_3 \leftarrow \frac{1}{2}F_3} \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 + 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\
 F^{-1} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Exercici 8.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 4 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + 3F_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{F_1 \leftarrow F_1 - F_2 \\ F_3 \leftarrow F_3 + F_2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 7 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{F_1 \leftarrow F_1 + 7F_3 \\ F_2 \leftarrow F_2 - 5F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 10 & 6 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & -7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{F_1 \leftarrow \frac{1}{2}F_1 \\ F_2 \leftarrow -F_2 \\ F_3 \leftarrow -F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & 3 & \frac{7}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 7 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & \frac{7}{2} \\ 7 & 4 & 5 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$